

新誉 FD77-1500 (1.5MW) 双馈风力发电机组故障 处理手册

目录

第一章 运维安全作业规程

第二章 整机状态代码&安全链故障详解

第三章 水冷变流器故障代码全集

第四章 发电机、主轴动力电缆磨损故障专项

第五章 **OAT** 变桨系统高频故障

第六章 偏航、扭缆系统故障处理

第七章 齿轮箱、润滑冷却系统故障

第八章 液压制动、**UPS** 电源故障

第九章 **Profibus** 通讯、**IO** 模块故障

第十章 标准故障排查流程与测量判定标准

第十一章 日常巡检重点检查表

第一章 运维安全作业规程

1.1 通用安全要求

- 1、电气检修必须断开塔底箱变高压断路器、机舱总电源开关，等待变流器直流母线电容放电 $\geq 15\text{min}$ ，验电无残余电压后方可作业；
- 2、接地故障、短路故障严禁连续 3 次以上复位启机，极易击穿发电机绕组、IGBT 功率模块；
- 3、登机作业环境风速 $>8\text{m/s}$ 禁止登塔；雷雨、大雾天气禁止任何机舱检修；
- 4、故障处理前务必记录：故障代码名称、触发风速、有功功率、三相电压/电流、机组转速、故障发生时段，下载 SCADA 曲线留存备查；
- 5、高空作业严格佩戴双钩安全带、安全帽，机舱盖板、塔筒平台盖板必须及时复位锁止。

1.2 电气测量合格标准

- 1、定子、转子动力线缆对地绝缘： $\geq 5\text{M}\Omega$ 合格； $1 \sim 5\text{M}\Omega$ 绝缘下降预警； $< 1\text{M}\Omega$ 判定破皮接地，使用 500V 兆欧表测量；
- 2、三相绕组直流电阻：三相阻值偏差 $\leq 2\%$ 正常，差值 $> 2\%$ 代表线芯断股、接线虚接、端子发热氧化；
- 3、变流器直流母线空载电压：约 1050VDC，正常运行区间 940~1120VDC；

4、安全链回路：全线 **DC24V** 常通，皮尔兹安全继电器主触点全部闭合；

5、变桨后备超级电容单体电压：正常 **DC62~68V**，低于 **58V** 判定欠压老化。

第二章 整机状态代码&安全链故障详解

2.1 整机顶层状态代码（B 等级停机）

状态代码故障名称 停机等级 故障原因 标准处理步骤

0System OK 正常机组无故障，待机/并网运行正常 监视运行参数即可

3Manual stop 正常停机 塔底/机舱面板手动停机、本地操作停机 确认无故障后远程复位启动

4Remote stop 正常停机 远程 **SCADA** 下发停机指令 核对后台停机命令，解除远程停机权限后重启

5Vibration fault 机舱振动超限 快速停机 机舱底座螺栓松动、主轴轴承间隙过大、齿轮箱固定松动、叶片覆冰不平衡、振动开关卡滞、信号线磨损

1、复紧机舱底座、齿轮箱全部紧固螺栓；

2、检查振动摆锤是否卡死；

3、检查机舱马鞍架振动信号线有无挤压磨损；

4、查看高低转速振动曲线，区分机械本体故障还是信号故障

10Safety chain open 安全链断开 紧急停机（断安全链） 机舱/塔底急停按下、超速开关触发、振动开关动作、变桨安全回路断开、偏航硬限位触发、液压压力过低、皮尔兹安全继电器损坏、**24V** 安全电源失电、扭缆过扭保护动作

1、复位机舱、塔底所有红色急停按钮；

2、进入倍福 **PLC DI** 点位界面，逐一查看安全链断开节点，锁定故障支路；

3、测量皮尔兹继电器 **A1/A2** 供电电压、安全回路通断；

4、检查各安全节点接线端子有无断线、线缆磨损；

5、全部节点

正常后手动复位安全链 **16Emer.stop cont.panel** 机舱控制柜急停紧急停机机舱柜本体急停按钮按下、按钮内部触点粘连旋转复位急停按钮，测量按钮常开触点通断，粘连则更换按钮
92 机舱便携盒急停紧急停机机舱手持操作盒急停按下、线缆破皮短路复位便携盒急停，检查随行电缆弯折磨损位置
23Repeating error 重复故障锁定禁止自动启动短时间内同一故障反复触发超过设定次数必须人工到场排查根源，清除故障记录后才能重启 **26Manual operation** 手动模式待机锁定机舱钥匙开关切至手动维护模式将机舱模式开关切回自动模式
2.2 过速类紧停故障（最高等级紧急停机）

故障代码名称触发条件处理方案 **317** 低速轴过速紧停风轮转速 $>$ 额定上限 **1**、检查主轴编码器线路是否磨损虚接；**2**、检查叶片是否顺桨不到位；**3**、查看变桨角度是否卡在 0° 附近；**4**、核对过速保护参数设置 **320** 齿轮箱高速轴过速紧停发电机转速超速排查发电机编码器信号线、变流器转速采集信号，检查变桨收桨速度是否缓慢 **319/328** 齿轮箱超速卡滞紧停转速持续超标触发硬件卡滞保护禁止反复复位，先手动顺桨至 91° 限位，检查变桨是否卡滞、轴承阻力过大第三章 **Verteco** 水冷变流器故障代码详解

3.1 短路、接地类故障（紧急脱网停机）

01 SC 机侧输出短路

含义：发电机侧相线瞬时相间短路；诱因：主轴定子/转子动力线缆外皮磨破相线互碰、发电机绕组相间短路、IGBT 炸裂击穿；

处理：立即断电放电 **15min** 以上，分别测定子、转子三相对地绝缘、三相直流电阻；重点检查发电机出线根部、马鞍架电缆挤压磨损处；严禁多次上电复位。

05 GF 接地故障

含义：单相对金属柜体、机舱壳体对地漏电绝缘击穿；

诱因：主轴随行电缆长期弯折摩擦破皮、接线盒受潮进水、碳粉堆积导致集电环接地、端子绝缘老化；

处理：**500V** 摇表分段摇测线缆绝缘，绝缘值 **1~5MΩ** 为绝缘下降，**<1MΩ** 为直接接地；轻微破损缠绕高压绝缘胶带加固，破皮严重重做电缆终端头或更换整段随行电缆。

09 Gen.CB I>> 发电机过流

含义：发电机瞬时大电流过载；诱因：线缆接地短路、电网电压骤降、转子回路接触不良、绕组匝间短路、**Crowbar** 频繁动作；

处理：优先排除动力电缆磨损接地问题，绝缘正常再检测 **IGBT** 驱动信号、**Crowbar** 撬棒回路状态。

3.2 电压、电流不平衡预警故障

08 Gen.voltage low 发电机电压偏低

典型现象：空载运行正常，一带载就报警停机；

诱因：转子动力线缆断股虚接、端子发热氧化接触电阻过大、编码器信号异常导致励磁控制紊乱、集电环碳刷磨损严重接触不良；

处理：测量转子三相直流电阻，检查马鞍架扭缆处线缆拉伸磨损情况，清理集电环碳粉、更换磨损碳刷。

28 发电机三相电流不平衡

主轴线缆磨损早期典型预警故障：三相电流差值持续 $> 8\% \sim 12\%$ 触发报警，负载越大不平衡度越高；

原因：电缆局部磨损导致单根线缆阻抗变大、线芯部分断裂；

排查重点：发电机出线口、马鞍架电缆固定弯折段、扭缆进线口三处摩擦点位。

3.3 IGBT、驱动电源类故障

故障代码故障说明处理方式 **11** 直流母线过压电网闪断、转子能量回馈过大、**Crowbar** 触发异常、线缆接触不良产生电压尖峰；检查制动电阻、撬棒触发信号、电网三相电压稳定性 **12/13/14** $\pm 5V$ 、 $\pm 15V$ 控制电源故障变流器内部辅助电源板损坏、供电线路压降过大；重启无效需检修或更换电源板 **4** **Excitation fault** 励磁故障转子回路断路、预充电失败、转子线缆磨损断线、碳刷完全磨短；分段测量转子整条回路通断 **178~180** 机侧 **A/B/C** 三相 IGBT 驱动故障驱动板供电异常、IGBT 模块损坏、驱动信号线受磨损干扰；拆机检测功率模块与驱动板 **140** **Crowbar** 触发超时电网电压跌落、转子过电压

反复触发撬棒；检查电网质量、转子线缆阻抗、编码器转速信号稳定性

3.4 水冷系统故障

error_water_cooling_global 水冷总故障：包含水泵故障、散热风扇故障、水温过高、水流过低；

原因：循环泵卡死、供电缺相、散热器灰尘堵塞、管路缺水进气、水流传感器线路磨损；

处理：检查水泵运行声音、供电电压，清理散热器翅片灰尘，排空管路气体，检查水流开关信号线有无挤压破损。

第四章 发电机&主轴动力电缆磨损专项故障

4.1 三大高发磨损点位

- 1、发电机定子、转子接线盒根部：机组启停持续震动拉扯，电缆长期疲劳开裂；
- 2、机舱马鞍架电缆桥架弯折位置：机舱反复偏航扭转、整机震动持续摩擦挤压，为本机型磨损最高发位置；
- 3、机舱滑环、扭缆进线口：机舱左右扭缆扭转拉伸，造成外皮扭转磨伤、芯线扭曲断裂。

4.2 四类磨损程度对应报警特征

- 1、轻微磨损（仅外皮擦伤、绝缘未击穿）

无硬性停机故障；长期表现：**SCADA** 三相电流轻微不平衡、

带载波动偏大；阴雨潮湿天气间歇性弹出 **05** 接地预警、**28** 电流不平衡，复位后短时可运行。

2、外皮磨破、绝缘下降 ($1\text{M}\Omega < \text{绝缘} < 5\text{M}\Omega$)

频繁间歇报 **05 GF** 接地故障，空载正常、加载极易跳闸；绝缘阻值随湿度变化浮动。

3、破皮直接对地接地/相间短路

上电瞬间直接锁定 **01** 短路 **SC**、**05** 接地 **GF**、**09** 过流，无法并网运行。

4、线缆芯线断股、虚接断线

典型特征：空载完全正常，只要带上有功功率立刻随机报过流、电压低、励磁故障；三相直流电阻差值明显超标。

4.3 标准检修步骤

1、整机断电、等待电容放电 **15min** 以上，拆开发电机接线盒所有动力端子；

2、**500V** 兆欧表分别测量定子 **U/V/W**、转子 **U/V/W** 三相对地绝缘；

3、双臂电桥测量定子、转子三相直流电阻，记录阻值偏差；

4、目视检查三处磨损点位外皮开裂、脱皮、挤压变形痕迹；

5、轻微磨损：加厚耐磨护套+高压绝缘胶带多层缠绕加固；中度破损截断受损段重新制作电缆终端头；大面积破皮、线芯断股直接更换整条随行电缆；

6、修复复测绝缘 $\geq 5\text{M}\Omega$ 、三相电阻差值 $< 2\%$ 后方可空载试机 10min、半载运行 30min 确认无报警。

第五章 OAT PMC35 变桨系统高频故障

5.1 变桨总故障（触发整机安全链 10 号故障）

1、叶片角度不一致故障

故障现象：三支叶片角度偏差 $> 3^\circ$ 停机；

诱因：变桨电机编码器松动损坏、驱动器参数不一致、变桨轴承卡滞、后备电源电压不足导致变桨速度快慢不一、变桨通讯信号干扰；

处理：单支叶片手动校准归零至 0° 工作位，检查驱动器运行电流；检测超级电容电压，紧固 CAN 通讯总线端子。

2、变桨限位开关故障 MDA04RS_LIMIT_SWITCH

包含 0° 工作限位、 91° 顺桨限位两类故障；

原因：限位挡块偏移、开关触点氧化卡滞、限位线缆扭转磨损断路；标准挡块与开关间隙 $0.5\sim 1\text{mm}$ ；

处理：调整凸轮触发位置，测量开关通断状态，检查扭缆处变

桨信号线扭转磨损情况。

3、变桨驱动器过流、过温故障

代码：MDH03RS_DRIVE_OVERCURRENT/OVERTEMP；

诱因：变桨轴承润滑干涩卡滞、减速器齿轮磨损、电机轴承损坏、驱动器散热不良；正常变桨速度 $1.5^{\circ}/s$ ，卡涩时速率降至 $0.5^{\circ}/s$ 以下；

处理：手动盘动叶片感受阻力大小，加注专用润滑脂；清理驱动器散热风道，检测电机三相阻值。

4、变桨后备电源故障

表现：电网断电时顺桨速度缓慢、无法快速收桨至安全位置；超级电容电压长期低于 **58V**；

原因：充电板损坏、电容单体老化衰减、充电线路虚接；

处理：测量每一串电容单体电压，更换压差过大的电容模组，检修充电回路输出电压。

5、变桨 CAN 通讯中断故障

原因：**CAN** 总线端子松动、两端 **120Ω**终端电阻脱落、线缆扭转破皮短路、屏蔽层断裂接地；

处理：检查总线两端终端电阻阻值，紧固接线，更换破损屏蔽通讯线，保证屏蔽层单端可靠接地。

第六章 偏航&扭缆系统故障

6.1 扭缆限位触发故障（60001 左扭缆限位、60002 右扭缆限位）

故障原因：机舱累计偏航扭转角度过大、限位凸轮安装角度偏移、扭缆开关摆臂卡滞、扭缆计数器归零异常；

处理：停机执行手动解缆程序将机舱扭缆角度归零复位；重新调整限位凸轮触发角度；全程检查扭缆段所有随行电缆有无扭转挤压损伤，防止二次磨损线缆。

6.2 偏航抖动、异响、偏航超时故障

诱因：偏航轴承润滑脂缺失、齿轮齿面磨损、偏航刹车片间隙过小、偏航电磁阀泄压不良、电机刹车未完全松开、减速机缺油乳化；

处理：加注风电专用润滑脂；调整刹车片间隙；检查电磁阀动作状态；查看偏航运行三相电流是否平衡。

6.3 偏航编码器计数异常故障

现象：偏航角度显示跳动、角度不归零、偏航到位不停机；

原因：编码器供电 **24V** 压降过大、信号线外皮磨损、屏蔽不良产生电磁干扰；

处理：更换屏蔽信号线，固定线缆防止扭转拉扯，校验编码器零点位置。

第七章 齿轮箱、润滑冷却系统故障

7.1 温度类故障

80001 齿轮箱低速轴温度超限

原因：**PT100** 温度传感器损坏、传感器线缆弯折破皮断路、润滑油散热效率下降、冷却风扇故障、温控调节阀卡滞；

处理：万用表测量 **PT100** 常温阻值（约 **100Ω**），排查线缆磨损点位；清理冷却散热器灰尘堵塞点；手动测试温控阀开关动作是否顺畅。

7.2 油位、油压故障

齿轮箱油位过低报警：检查箱体、油封、管路渗漏点，补充同型号原厂齿轮油；油压频繁波动：更换油滤芯、排查油泵内部磨损内泄故障。

第八章 液压制动&UPS 电源故障

8.1 液压压力过低触发安全链 10 号故障

正常系统工作压力：**140~165bar**；

诱因：液压泵老化内泄、溢流阀调压偏移、蓄能器预充氮气压
力不足、管路接头渗漏、压力开关损坏、冬季低温液压油粘稠；

处理：检查液压站油位，紧固全部接头排除渗漏；校准系统压力；检测蓄能器氮气预充压力；低温环境可短时手动空载循环

打压升温。

8.2 刹车无法松开、抱闸报警

原因：刹车电磁阀线圈烧毁、阀芯杂质卡滞、系统压力不足、刹车油路堵塞；

处理：断电手动按压电磁阀阀芯测试通断，修复或更换故障电磁阀，清理油路杂质。

8.3 UPS 不间断电源故障

故障表现：机舱 **24V** 控制电源波动、频繁闪断、通讯间歇性掉线；

诱因：**UPS** 电池老化、逆变模块故障、市电输入缺相；

处理：测量 **UPS** 输出电压，检测蓄电池单体电压，长期欠压需更换电池组。

第九章 Profibus 通讯、IO 模块故障

9.1 通讯总故障 error_profibus_global

诱因：**Profibus** 总线接头松动、终端电阻脱落、总线线缆挤压破皮短路、光纤接头脏污弯折过度、通讯模块供电不稳；

处理：**1**、检查总线首尾两端 **120Ω** 终端电阻是否正常；**2**、擦拭光纤端面灰尘；**3**、重启倍福 **EK1100** 耦合器、各 **IO** 从站模块；**4**、重点排查马鞍架、扭缆处随行通讯线缆磨损。

9.2 常用 IO 模块故障代码

- 1、**KL1104** 数字量输入模块故障：外部线路短路、**24V** 回路过载烧毁模块；排查外接线路有无破皮接地；
- 2、**KL3404** 模拟量采集模块故障：压力、温度 **4~20mA** 信号异常、模块通道损坏；更换模块前必须排除外部传感器、线路短路问题；
- 3、**EK1100** 总线耦合器故障：整机通讯全部中断、所有从站掉线；检查耦合器供电 **DC24V**、总线接线。

第十章 标准故障排查通用流程

第一步：故障信息采集

- 1、记录故障代码中英文名称、故障起止时间、实时风速、有功功率、三相电压电流、发电机转速、机舱扭缆角度；
- 2、导出主控事件日志、变流器故障录波曲线，留存原始数据；

第二步：故障大类快速区分

- 1、安全链 **10** 号故障→优先进入 **PLC DI** 点位界面定位具体断开支路；
- 2、接地、短路、过流故障→断电测绝缘、三相直流电阻，优先排查主轴动力电缆三处磨损点；
- 3、电流不平衡、电压偏低→重点检查转子回路、线缆断股虚接；

4、通讯间歇性故障→优先检查机舱扭转段随行电缆磨损；

5、温度模拟量故障→检查传感器本体+线缆破损情况。

第三步：主轴电缆必查顺序

发电机出线根部 → 机舱马鞍架桥架弯折段 → 滑环扭缆进线口

第四步：修复后验收标准

1、定子、转子对地绝缘 $\geq 5\text{M}\Omega$ ；三相直流电阻差值 $\leq 2\%$ ；

2、空载稳定运行 10min 无任何报警；半载 30min 三相电流平衡、各部位温度无异常上升；

3、变桨、偏航动作顺畅无卡顿、限位信号正常；通讯无间断掉线，方可投入长期运行。

第十一章 日常巡检重点检查表

1、每次登机必查

1、目视检查主轴定子、转子动力线缆外皮有无摩擦、开裂、挤压痕迹，固定卡扣松紧度；

2、查看变桨三根随行通讯电缆扭转磨损状态；

3、检查液压站油位、有无渗漏、压力显示是否正常；

4、查看齿轮箱油位、油温、有无漏油异响；

5、确认各急停按钮无异常按下、触点状态正常。

2、月度定期检测项目

1、摇测定子、转子动力线缆对地绝缘电阻并做好台账记录；

2、紧固发电机所有接线端子，涂抹导电膏防止发热氧化；

3、检测变桨超级电容单体电压，排查压差过大模组；

4、检查集电环碳刷磨损长度、碳粉堆积情况，及时清理更换。

3、季度维护项目

1、全面检查马鞍架、扭缆全部随行电缆护套磨损情况；

2、加注偏航轴承、变桨轴承润滑脂；

3、校准扭缆限位、变桨 $0^{\circ}/91^{\circ}$ 限位触发位置；

4、检查变流器水冷管路有无渗漏、清理散热器灰尘。